



วท.ม.
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อปัญญาประดิษฐ์
(M.Sc. Software Engineering for AI)

ภาคการศึกษา 2569

ข้อมูลของหลักสูตร (เล่ม TQF2/Curriculum)

(สำหรับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2568 ถึงปีการศึกษา 2572)

งานปฐมนิเทศ

18 ก.ค. 2569

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.

ปรัชญาของหลักสูตร

“พัฒนามหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อปัญญาประดิษฐ์ ที่เปี่ยมด้วยความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณ เป็นการยกระดับความสามารถให้กับตัวเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขันระดับนานาชาติ”

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO)

แผน 1 วิชาการ

- PLO-1 ประยุกต์ใช้ความรู้ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาสำหรับการทำงาน
- PLO-2 บูรณาการหลักการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูลได้กับศาสตร์อื่นที่สนใจ เพื่อการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาวิจัยเพื่อสร้างสิ่งใหม่เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
- PLO-3 แสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- PLO-4 แสดงออกถึงการมีความคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ด้วยเหตุผล สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการทำงาน
- PLO-5 แสดงออกถึงภาวะผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีม ทักษะคิดเชิงบวกและมุ่งมั่นในการทำงาน

แผน 2 วิชาชีพ

- PLO-1 ประยุกต์ใช้ความรู้ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาสำหรับการทำงาน
- PLO-2 บูรณาการหลักการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูลได้กับศาสตร์อื่นที่สนใจ เพื่อการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาพัฒนาระบบงานเพื่อองค์กรและวิชาชีพ
- PLO-3 แสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- PLO-4 แสดงออกถึงการมีความคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ด้วยเหตุผล สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการทำงาน
- PLO-5 แสดงออกถึงภาวะผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีม ทักษะคิดเชิงบวกและมุ่งมั่นในการทำงาน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้น (Stage-LO)

Stage-LO 1

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการทำงาน เลือกใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งาน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ

Stage-LO 2

สามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูล กับศาสตร์ที่สนใจ เพื่อการปฏิบัติงานและแก้ปัญหา วิจัย มีความคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ด้วยเหตุผล มีจรรยาบรรณ ทำงานเป็นทีม และสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการทำงาน

Stage-LO 3

สามารถสร้างสิ่งใหม่โดยวิจัยหรือพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือองค์กร มีทัศนคติเชิงบวกและมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการทำงาน

ช่วงสอบหัวข้อ

ช่วงสอบขั้นสุดท้าย

จบปีการศึกษาที่ 1

จบปีการศึกษาที่ 2

สรุปหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อ ปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)

****หลักสูตรนี้**** เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 36 หน่วยกิต เปิดสอน 2 แผน คือ แผน 1 วิชาการ (วิทยานิพนธ์) และแผน 2 วิชาชีพ (โครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม "วิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล" เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความต้องการตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น

****หลักสูตรออกแบบตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education)**** โดยรวบรวมความต้องการจาก 5 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า นักศึกษา ปัจจุบัน ผู้สนใจศึกษาต่อ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (KMUTT Student QF) และเกณฑ์มาตรฐานของ สป.อว. โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ครอบคลุม 4 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล (ตามมาตรฐาน TQF)

****โครงสร้างหลักสูตร**** ประกอบด้วยวิชาบังคับด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่ (Agile, DevOps, Software Architecture, Software Testing) วิชาบังคับด้าน AI และวิทยาการข้อมูล (Machine Learning, Deep Learning, Statistics, Data Visualization) และวิชาเลือกเฉพาะทางหลากหลาย เช่น NLP, Computer Vision, Big Data, Cybersecurity with AI และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างทักษะปฏิบัติจริง

****จุดเด่น**** คือการบูรณาการวิศวกรรมซอฟต์แวร์เข้ากับ AI และวิทยาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ, การเรียนการสอนแบบ Learning Unit (Module) ขนาด 1-3 หน่วยกิตที่ยืดหยุ่น, การเปิดสอนวันเสาร์-อาทิตย์สำหรับผู้มีงานทำ และการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยคาดว่าจะผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น Data Scientist, AI/ML Engineer, Software Developer และนักวิจัยด้าน AI เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย

โครงสร้างของแผนการเรียน

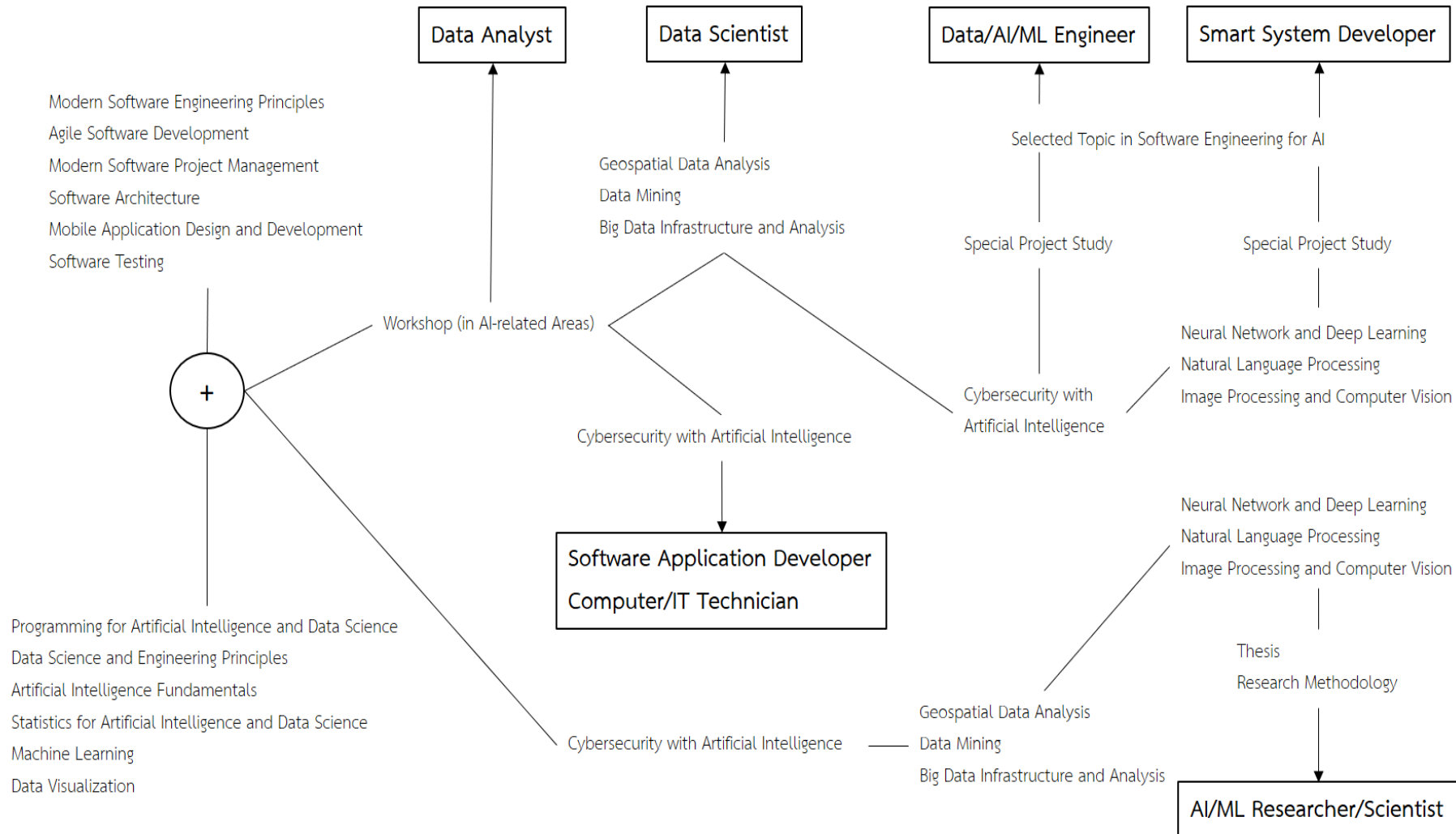
แผน 1 (วิชาการ)	แผน 2 (วิชาชีพ)	
	แผน 2.1	แผน 2.2
วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต	วิชาบังคับ 19 หน่วยกิต	วิชาบังคับ 19 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต	วิชาเลือก 8 หน่วยกิต	วิชาเลือก 8 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต	วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต	วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 6 หน่วยกิต
	โครงงาน 6 หน่วยกิต	โครงงาน 3 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต	รวม 36 หน่วยกิต	รวม 36 หน่วยกิต

การออกแบบรายวิชาเพื่อรองรับอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- (1) นักวิเคราะห์ข้อมูล/นักวิทยาการข้อมูล (Data Analyst)
- (2) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
- (3) วิศวกรข้อมูล/ปัญญาประดิษฐ์/การเรียนรู้ของเครื่อง (Data/AI/ML Engineer)
- (4) นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์/ด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (AI/ML Researcher/Scientist)
- (5) นักพัฒนาระบบอัจฉริยะ (Smart System Developer)
- (6) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Software Application Developer)
- (7) นักวิชาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer/IT Technician)

- SEA601 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ยุคใหม่ Modern Software Engineering Principles
- SEA602 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ Agile Software Development
- SEA603 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ยุคใหม่ Modern Software Project Management
- SEA604 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ Software Architecture
- SEA605 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโมบาย Mobile Application Design and Development
- SEA606 การทดสอบซอฟต์แวร์ Software Testing
- SEA610 การเขียนโปรแกรมสำหรับปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล Programming for Artificial Intelligence and Data Science
- SEA611 หลักการวิทยาการและวิศวกรรมข้อมูล Data Science and Engineering Principles
- SEA612 พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence Fundamentals
- SEA613 สถิติสำหรับปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล Statistics for Artificial Intelligence and Data Science
- SEA614 การเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning
- SEA615 การสร้างภาพข้อมูลและนำเสนอ Data Visualization
- SEA616 เครือข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก Neural Network and Deep Learning
- SEA617 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ Natural Language Processing
- SEA618 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ Image Processing and Computer Vision
- SEA620 โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ Big Data Infrastructure and Analysis
- SEA621 เหมืองข้อมูล Data Mining
- SEA622 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ Geospatial Data Analysis
- SEA630 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ Cybersecurity with Artificial Intelligence
- SEA67x สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ AI) Workshop (in AI-related Areas)
- SEA690 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อปัญญาประดิษฐ์ Selected Topic in Software Engineering for AI
- SEA700 วิทยานิพนธ์ Thesis
- SEA701 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง Special Project Study
- SEA702 ระเบียบวิธีการวิจัย Research Methodology

เส้นทางการเรียนรู้ (Learning pathway) ของรายวิชาในหลักสูตรที่สัมพันธ์กับแต่ละอาชีพ



เงื่อนไขในการจบการศึกษา

- ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย **ไม่ต่ำกว่า 3.00** จากระบบ 4.00 เป็นต้น
- **ระยะเวลาเรียนปกติ 2 ปี** (สูงสุด 5 ปี หรือขอขยายเป็นรายเทอม ๆ)
- กรณีเรียน**แผนวิชาการ** (แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์) จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ก่อนสำเร็จการศึกษา
- กรณีเรียน**แผนวิชาชีพ** (แผน ข. ทำโครงการแบ่งเป็น 6 หน่วยกิต และ 3 หน่วยกิต) ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) ที่ระดับคะแนน 60% ขึ้นไปด้วยการสอบข้อเขียน
- สอบ**ผ่านวิชาเรียนทั้ง INT501 และ INT502** หรือได้สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณเกณฑ์คะแนนในหน้าถัดไป)

ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษารุ่นนี้ ภาคการศึกษา 2569

- MSc SEA รุ่นนี้คือ **รุ่นที่ 23**
- นักบริการการศึกษาคือ **คุณมะยุลา (พีปู)** – ติดต่อผ่านไลน์ โทรศัพท์ อีเมล หรือทิมส์
- วิชาบังคับต้องเรียนให้ได้ ไม่ต่ำกว่าเกรด B (ถ้าทำไม่ได้ ต้องลงเรียนซ้ำ เกรดเดิมยังค้างอยู่แต่จะไม่นำมาคิด GPA เมื่อได้แก้เกรดให้ผ่านได้แล้ว)
- เช่นเดียวกัน วิชาเลือกต้องเรียนให้ได้ ไม่ต่ำกว่าเกรด B
- เทอมแรกต้องได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ในเทอมถัด ๆ ไป หากเกรดเฉลี่ยรวมทุกภาค (CGPA) และเกรดเฉลี่ยในเทอมปัจจุบัน (Current Semester GPA) หลังจากสอบเสร็จสิ้นไปแล้วคำนวณได้ ต่ำกว่า 3.00 พร้อมกัน จะทำให้ พ้นสภาพนักศึกษา/ตกออก
- ในเทอมที่ลงเรียน สามารถถอนรายวิชาเรียนบางวิชาได้ แต่ยังคงต้องมีหน่วยกิตรวมไว้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (หรือเขียนคำร้องเข้ามาเพื่อให้กรรมการหลักสูตรพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป)

เอกสารแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท
พ.ศ. 2568

Equivalency Table for TETET

หน่วยทดสอบ/ ชุดทดสอบ	CEFR Level				
	A1	A2	B1	B2	C1
หลักสูตรประเภทวิชาการ (Academic)					
TETET	1.0-2.5	3.0	3.5-4.0	4.5-5.5	6.0-7.0
IELTS Academic			≥4.5	≥5.0	
TOEFL iBT			≥53	≥65	
PTE Academic			≥43	≥59	
Duolingo English Test			≥60	≥100	
หลักสูตรประเภทวิชาชีพ (Professional)					
TETET	1.0-2.5	3.0	3.5-4.0	4.5-5.5	6.0-7.0
IELTS General			≥4.5	≥5.0	
TOEFL ITP			≥460	≥543	
PTE General			ระดับ 2	ระดับ 3	
TOEIC			≥550	≥785 (L=400; R=385)	
Duolingo English Test			≥60	≥100	

หมายเหตุ : นักศึกษาระดับปริญญาโทใช้ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามประเภทหลักสูตรที่เข้าศึกษา
(วิชาการ/วิชาชีพ)



วท.ม.
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อปัญญาประดิษฐ์
(M.Sc. Software Engineering for AI)

ถาม/ตอบ

